## TEOREMA CENTRAL del LÍMITE (SUMA DE VARIABLES ALEATORIAS)

En la realidad que nos rodea, se presentan variables, no siempre en estado puro, o a veces de difícil análisis respecto de cuál es el modelo a aplicar; por ello, habitualmente las variables son estudiadas de manera agrupada. He aquí, la importancia de este capítulo.

A veces, al investigador, se le hace dificultoso estudiar **la venta diaria de un determinado producto** en una empresa. Pero gracias a los conceptos vertidos en el presente capítulo, se podrá estudiar con cierta facilidad a esta variable de forma agrupada, por ejemplo: **la venta mensual o anual** (que es la suma de ventas diarias). La modelización de una variable aleatoria, o bien determinar el modelo de comportamiento de una variable aleatoria, es un tema complejo y no es objetivo del presente curso. Por eso, en la aplicación práctica y rápida del estudio de una determinada variable aleatoria, es necesario especificar el entorno de variación, aunque no sepamos cuál es el modelo de referencia de la misma. No obstante, debemos aclarar que la tecnología nos provee de herramientas para la modelización de dicha variable aleatoria (hecho que, antes de la aparición de algunos programas de computación, llevaba un tiempo considerable de estudio). Es por ello, que uno de los temas que se trata en el presente capítulo (aproximaciones y relaciones de los modelos) con el tiempo caerá en el olvido.

El Teorema Central de Límite no es un único teorema, sino que consiste en un conjunto de resultados acerca del comportamiento de la distribución de la suma (o promedio) de variables aleatorias. Con Teorema Central del Límite nos referiremos a todo teorema en el que se afirma, bajo ciertas hipótesis, que la distribución de la suma de un número muy grande de variables aleatorias se aproxima a una distribución normal. El término **"Central"**, debido a Polyá en 1920, significa fundamental, o de **"ìmportancia central"**, este término describe el rol que cumple este teorema en la teoría de probabilidades. Su importancia radica en que este conjunto de teoremas desvelan las razones por las cuales, en muchos campos de aplicación, se encuentran en todo momento distribuciones normales, o casi normales.

Un ejemplo típico de este hecho es el caso de los errores de medida. Con respecto a este tema, Laplace propuso una hipótesis que parece ser plausible. Considera el error total como una suma de numerosos errores elementales muy pequeños debidos a causas independientes. Es casi indudable que varias causas independientes o casi independientes contribuyen al error total. Así por ejemplo, en las observaciones astronómicas, pequeñas variaciones de temperatura, corrientes irregulares de aire, vibraciones de edificios y hasta el estado de los órganos de los sentidos de un observador, pueden considerarse como algunas pocas de dichas causas numerosas.

El Teorema Central del Límite es obra de muchos grandes matemáticos. Dentro de la historia del Teorema Central del Límite Laplace ocupa un lugar fundamental: a pesar de que nunca enunció formalmente este resultado, ni lo demostró rigurosamente, a él le debemos este importante descubrimiento. Es por ello que algunos autores lo denominan **"Teorema de De Moivre – Laplace"**.

### Primera definición del teorema:

Sea un conjunto de cualquier número de variables aleatorias independientes (2 o más), las cuales se modelan, distribuyen o se comportan de manera **normal** (modelo de Gauss o de De Moivre), conociendo de cada una de ellas sus parámetros **"$\mu$"** y **"$\sigma$"** (distintos de cero). Diremos que la sumatoria de este conjunto, también se distribuye normalmente.

### Segunda definición del teorema:

Sea **"$X_1$, $X_2$, …, $X_n$"** un conjunto de variables aleatorias independientes cualesquiera (es decir, que no se conoce el modelo o la distribución a la que responden) e idénticamente distribuidas (o sea que siguen, aunque sea desconocido, el mismo comportamiento o modelo aleatorio), conociendo de cada una de ellas sus características **"μ"** y **"σ"** (distintas de cero). La función **"$S_n$"** (sumatoria de este conjunto), tiende o se aproxima a una distribución normal cuando el número de este conjunto **"n"** tiende a infinito.

$$S_n = X_1 \pm X_2 \pm X_3 \pm \ldots \pm X_n$$

Siendo:

$$E(S_n) = \mu_{S_n} = \mu_{X_1} \pm \mu_{X_2} \pm \mu_{X_3} \pm \ldots \pm \mu_{X_n}$$
$$V(S_n) = \sigma^2_{S_n} = \sigma^2_{X_1} + \sigma^2_{X_2} + \sigma^2_{X_3} + \ldots + \sigma^2_{X_n}$$

Entonces:

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left(\frac{S_n - \mu_{S_n}}{\sigma_{S_n}}\right) \le S\right\} = \lim_{n\to\infty} F(S) = \phi\left(\frac{S_n - \mu_{S_n}}{\sigma_{S_n}}\right)$$

Afirmando que $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{S_n - \mu_{S_n}}{\sigma_{S_n}}\right) = Z$ (distribución normal estándar).

Por ello es un teorema límite, a medida que el número de variables aleatorias crece, esta agrupación se acercará cada vez más a una distribución normal.

Quizás, poco importe como se modela o distribuye la venta diaria de un determinado producto en una empresa, ya que la venta mensual del mismo es aproximadamente normal. Y mucho más aproximada a la normal, es la venta anual de este producto.

En la práctica, la tendencia a la distribución normal es veloz, esto quiere decir que no es necesaria una agrupación de infinitas de variables aleatorias para poder usar este modelo sin ningún tipo de remordimientos. Algunos autores hablan o mencionan que el valor de **"n"** debe ser lo suficientemente ***grande***, pero esto es una cuestión relativa: depende del tipo de distribución o modelo que sigue la variable aleatoria **"x"**. Si ésta es parecida a la Normal, será suficiente con un valor de **"n"** pequeño, pero si el comportamiento es muy diferente, puede ser necesario un valor de **"n"** grande. Por ejemplo si **"x"** tiene un comportamiento según un modelo Uniforme, alcanza con un valor de **"n = 10"** para que la suma **"$S_n$"** sea de comportamiento Normal. Si **"x"** tiene un comportamiento según el modelo Exponencial, sería necesario un valor de **"n"** por lo menos de 25 sumandos para llegar a la Normalidad. En los casos más desfavorables, puede alcanzar con 30 o 40 sumandos. Más específicamente, si la variable **"x"** tiene un dominio positivo, la relación $\frac{\sigma_{S_n}}{\mu_{S_n}}$ deberá ser inferior al 20% para que la función **"$S_n$"** sea considerada aproximadamente Normal. Existen casos patológicos, en los cuales no se alcanza la Normalidad ni siquiera con millones de sumandos.

Las propiedades principales del Teorema son:

- El teorema central del límite garantiza una distribución normal cuando **"n"** es suficientemente grande.

- Existen diferentes versiones del teorema, en función de las condiciones utilizadas para asegurar la convergencia. Una de las más simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, idénticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finitas.

- La aproximación entre las dos distribuciones es, en general, mayor en el centro de las mismas que en sus extremos o colas, motivo por el cual se prefiere el nombre **"teorema central del límite"** ("central" califica al límite, más que al teorema).

- Este teorema, perteneciente a la teoría de la probabilidad, encuentra aplicación en muchos campos relacionados, tales como la inferencia estadística y la aproximación de las distribuciones de probabilidad.

El teorema de Moivre-Laplace es una aproximación normal a la distribución binomial. Se trata de un caso particular del Teorema central del límite. Establece que la distribución binomial del número de éxitos en **"n"** pruebas independientes de Bernoulli con probabilidad de éxito **"p"** en cada intento es, aproximadamente, una distribución normal, si **"n"** es suficientemente grande y se satisfacen determinadas condiciones. El teorema apareció por primera vez en la segunda edición de The Doctrine of Chances, de Abraham de Moivre (ver referencia biográfica en el capítulo de cálculo de probabilidades), publicado en 1738. Los "ensayos de Bernoulli" no se llamaron así en ese libro, pero De Moivre escribió lo suficiente sobre la distribución de probabilidad del número de veces que aparecía "cara" cuando se lanzaba una moneda 1800 veces. Luego este teorema fue ampliado y completado por Laplace (ver referencia biográfica en el capítulo de cálculo de probabilidades).

Markov fue el primero en intentar demostrar la aplicación del **"teorema central del límite"** en variables aleatorias dependientes, en este sentido su trabajo dio origen al teorema de las denominadas **"Cadenas de Markov"**.

**<u>NOTA RECORDATORIA</u>:**

Para este tema será importante recordar las propiedades matemáticas de la Esperanza matemática y de la Varianza de una Variable Aleatoria (tema visto en los capítulos correspondientes al tratamiento general de las variables aleatorias discretas y continuas respectivamente).

Sean **"x"** e **"y"** dos variables aleatorias ***independientes*** de las cuales se conocen su esperanza matemática y su desvío estándar, y, además tenemos, **"a"** y **"b"** dos constantes se demuestran las siguientes propiedades en la combinación algebraica de dichos elementos. O sea que se puede formar una nueva variable aleatoria **"R"** como sigue:

$\mathbf{R = a \cdot x \pm y \pm b}$, entonces se puede demostrar que las expresiones de la esperanza matemática y de la varianza de esta nueva variable aleatoria son, respectivamente:

$$\mathbf{E(R)} = \mu_R = \mathbf{a} \cdot \mu_x \pm \mu_y \pm \mathbf{b} \text{ y } \mathbf{V(R)} = \sigma^2{}_R = \mathbf{a}^2 \cdot \sigma_x^2 + \sigma_y^2$$

O bien: $\mathbf{R = x \cdot y}$, entonces la esperanza matemática y la varianza son:

$$\mathbf{E(R)} = \mu_R = \mu_x \cdot \mu_y \text{ y } \mathbf{V(R)} = \sigma^2{}_R = \sigma_x^2 \cdot \sigma_y^2 + \mu_x^2 \cdot \sigma_y^2 + \sigma_x^2 \cdot \mu_y^2$$

**RELACIONES EXACTAS ENTRE MODELOS:**

**A. DEL MODELO BINOMIAL:**

- $P_b(r\ /\ n\ ;\ p) = P_b(n-r\ /\ n\ ;\ 1-p)$
- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) = G_b(n-r\ /\ n\ ;\ 1-p)$
- $G_b(r\ /\ n\ ;\ p) = F_b(n-r\ /\ n\ ;\ 1-p)$

CON EL MODELO BETA

- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) = G_\beta\left(x = p\ /\ a = r+1\ ;\ b = n-r\right) = F_\beta\left(x = 1-p\ /\ a = n-r\ ;\ b = r+1\right)$
- $F_\beta(x\ /\ a\ ;\ b) = G_b\left(r = a\ /\ n = a+b-1\ ;\ p = x\right) = F_\beta\left(r = b-1\ /\ n = a+b-1\ ;\ p = 1-x\right)$

CON EL MODELO F de FISHER – SNEDECOR

- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) = F_F\left[F = \frac{r+1}{n-r}\cdot\left(\frac{1}{p}-1\right) \Big/ \nu_1 = 2n-2r\ ;\ \nu_2 = 2r+2\right]$

**B. DEL MODELO HIPERGEOMÉTRICO**

- $P_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = P_h(r\ /\ R\ ;\ N\ ;\ n) = P_h(R-r\ /\ N-n\ ;\ N\ ;\ R) = P_h(n-r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ N-R)$
- $P_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = P_h(r+N-R-n\ /\ N-n\ ;\ N\ ;\ N-R)$
- $F_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = F_h(r\ /\ R\ ;\ N\ ;\ n) = G_h(R-r\ /\ N-n\ ;\ N\ ;\ R) = G_h(n-r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ N-R)$
- $F_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) = F_h(r+N-R-n\ /\ N-n\ ;\ N\ ;\ N-R)$

**C. DEL MODELO de POISSON**

CON EL MODELO GAMMA Y EL MODELO CHI – CUADRADO

- $G_{po}(r\ /\ m = \lambda\cdot t) = F_\gamma\left(x = t/r\ ;\ \lambda\right) = F_{\chi^2}\left(\chi^2 = 2\lambda\cdot t/\nu = 2r\right)$
- $F_{po}(r\ /\ m = \lambda\cdot t) = G_\gamma\left(x = t/r+1\ ;\ \lambda\right) = G_{\chi^2}\left(\chi^2 = 2\lambda\cdot t/\nu = 2r+2\right)$

### D. DEL MODELO NORMAL

CON EL MODELO GAMMA Y EL MODELO CHI – CUADRADO

- $\phi(Z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot F_{\gamma}\left(x = Z^2/r = 0{,}5\,;\lambda = 0{,}5\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot F_{\chi^2}\left(\chi^2 = Z^2/\nu = 1\right)$, para $Z > 0$ (positivo)
- $\phi(Z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot F_{\gamma}\left(x = Z^2/r = 0{,}5\,;\lambda = 0{,}5\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot F_{\chi^2}\left(\chi^2 = Z^2/\nu = 1\right)$, para $Z < 0$ (negativo)
- $F_{\gamma}\left(x/r = 0{,}5\,;\lambda\right) = 2 \cdot \phi\left(\sqrt{2 \cdot \lambda \cdot x}\right) - 1$

### E. DEL MODELO GAMMA

CON EL MODELO NORMAL

- $F_{\gamma}\left(x/r = 0{,}5\ ;\ \lambda\right) = 2 \cdot \phi\left(\sqrt{2 \cdot \lambda \cdot x}\right) - 1$

---

## APROXIMACIONES DE LOS MODELOS:

### A. DEL MODELO HIPERGEOMÉTRICO POR EL MODELO BINOMIAL:

Condiciones: Para tamaños de lote **"N"** tendiendo a infinito ($N \to \infty$) o bien, el tamaño de la muestra **"n"** es despreciable respecto del tamaño del lote **"N"**. Por pruebas experimentales, se puede considerar que la muestra es despreciable frente al lote cuando se cumple la siguiente relación: $\frac{n}{N} < 0{,}01$, en algunos casos, y, en otros: $\frac{n}{N} < 0{,}005$. Se tienen las siguientes expresiones de aproximación:

- $P_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) \approx P_b\left(r\ /\ n\ ;\ p = R/N\right)$
- $F_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) \approx F_b\left(r\ /\ n\ ;\ p = R/N\right)$
- $G_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) \approx G_b\left(r\ /\ n\ ;\ p = R/N\right)$

- $F_h(r\ /\ n\ ;\ N\ ;\ R) \approx F_b\left(r\ /\ n\ ;\ p = \dfrac{2 \cdot R - r}{2 \cdot N - n + 1}\right)$, aproximación de Wise

### B. DEL MODELO BINOMIAL POR EL MODELO NORMAL:

Condición: $(n \cdot p) > 10$ y $[n \cdot (1-p)] > 10$, se debe cumplir simultáneamente. Se tienen las siguientes expresiones:

- $P_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx \phi\left(\dfrac{r + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \phi\left(\dfrac{r - 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$
- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx \phi\left(\dfrac{r + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$
- $G_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx 1 - \phi\left(\dfrac{r - 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

### C. DEL MODELO BINOMIAL POR EL MODELO DE POISSON:

Condición $p \leq 0{,}005$. Se tienen las siguientes expresiones:

- $P_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx P_{po}(r\ /\ m = np)$
- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx F_{po}(r\ /\ m = np)$
- $G_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx G_{po}(r\ /\ m = np)$

### D. DEL MODELO BINOMIAL POR EL CRITERIO DE MERMOZ:

Este criterio se aplica cuando se cumplen, simultáneamente, las condiciones de aproximación por el modelo normal y por el modelo de Poisson, o bien, cuando no se cumplen ninguna de las condiciones de aproximación anteriores. Hay que tener en cuenta que cuando el valor de **"n"** y de **"p"** son de un valor considerable, a veces el criterio indica que hay que usar la aproximación por el modelo de Poisson cuando esto no es correcto. Se tiene la siguiente expresión:

$n_o = \dfrac{0{,}23 \cdot (1-p)^2}{p^3}$, para $p \leq 0{,}5$, y, $n_o = \dfrac{0{,}23 \cdot p^2}{(1-p)^3}$, para $p \geq 0{,}5$

- Si se cumple que: $n < n_o \Rightarrow$ se utiliza el modelo de Poisson como aproximación.
- Si se cumple que: $n > n_o \Rightarrow$ se utiliza el modelo Normal como aproximación.

### E. DEL MODELO BINOMIAL POR FISHER

- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx \phi\left\{\left(\sqrt{(1-p)\cdot(4r+3)}\right)-\left(\sqrt{p\cdot(4n-4r-1)}\right)\right\}$, para $0{,}1 < p < 0{,}9$

### F. DEL MODELO BINOMIAL POR PAULSON

- $$F_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx \phi\left\{\frac{\left[\left(\frac{r+1}{n-r}\right)\cdot\left(\frac{1}{p}-1\right)\right]^{1/3}\cdot\left[3-\frac{1}{3\cdot(r+1)}\right]-\left[3-\frac{1}{3\cdot(n-r)}\right]}{\sqrt{\frac{1}{n-r}+\left(\frac{1}{r+1}\right)\cdot\left[\left(\frac{r+1}{n-r}\right)\left(\frac{1}{p}-1\right)\right]^{2/3}}}\right\}$$

### G. DEL MODELO BINOMIAL POR WISE

- $F_b(r\ /\ n\ ;\ p) \approx \phi(Z)$, donde **"Z"** se calcula según:

  - Para $n \geq (2\cdot r+1)$, tenemos:

$$Z = 3\cdot\sqrt{(r+1)}\cdot\left[1-\frac{1}{(9\cdot r+9)}\right]-3\cdot\left\{\frac{\sqrt{(r+1)}}{6}\cdot\left[-\ln(1-p)\right]\cdot\left[(6\cdot n-3\cdot r)-\frac{(3\cdot r^2+4\cdot r)}{(6\cdot n-3\cdot r)}\right]\right\}^{1/3}$$

  - Para $n \leq (2\cdot r+1)$, tenemos:

$$Z = 3\cdot\left\{\frac{\sqrt{(n-r)}}{6}\cdot\left[-\ln(p)\right]\cdot\left[3\cdot(n+r+1)-\frac{(n-r-1)\cdot(3\cdot n-3\cdot r+1)}{3\cdot(n+r+1)}\right]\right\}^{1/3}-3\cdot\sqrt{(n-r)}\cdot\left[1-\frac{1}{9\cdot(n-r)}\right]$$

### H. DEL MODELO DE POISSON POR EL MODELO NORMAL:

Condición: $m > 15$. Se tienen las siguientes expresiones:

- $P_{po}(r\ /\ m) \approx \phi\left(\frac{r+0{,}5-m}{\sqrt{m}}\right)-\phi\left(\frac{r-0{,}5-m}{\sqrt{m}}\right)$

- $F_{po}(r\ /\ m) \approx \phi\left(\frac{r+0{,}5-m}{\sqrt{m}}\right)$

- $G_{po}(r\ /\ m) \approx 1 - \phi\left(\dfrac{r - 0{,}5 - m}{\sqrt{m}}\right)$

- $F_{po}(r\ /\ m) \approx \phi\left(\dfrac{r + 1 - m}{\sqrt{r+1}}\right)$

- $F_{po}(r\ /\ m) \approx \phi\left\{\left(\sqrt{4r+3}\right) - \left(2\sqrt{m}\right)\right\}$, para $r > 10$ , aproximación de Fisher

- $F_{po}(r\ /\ m) \approx \phi\left\{3 \cdot \sqrt{r+1} \cdot \left[1 - \dfrac{1}{9 \cdot (r+1)} - \left(\dfrac{m}{r+1}\right)^{1/3}\right]\right\}$, aproximación de Wilson–Hilferty

## I. DEL MODELO GAMMA POR EL MODELO NORMAL:

- $F_{\gamma}(x\ /\ r\ ;\ \lambda) \approx \phi\left\{3 \cdot \sqrt{r} \cdot \left[\left(\dfrac{\lambda \cdot x}{r}\right)^{1/3} + \dfrac{1}{9r} - 1\right]\right\}$, aproximación de Wilson–Hilferty

- $F_{\gamma}(x\ /\ r\ ;\ \lambda) \approx \phi\left(\dfrac{\lambda \cdot x + 0{,}5 - r}{\sqrt{\lambda \cdot x}}\right)$, para $(\lambda \cdot x) > 15$

- $F_{\gamma}(x\ /\ r\ ;\ \lambda) \approx \phi\left(\dfrac{\lambda \cdot x - r}{\sqrt{r}}\right)$, para $r > 25$

- $F_{\gamma}(x\ /\ r\ ;\ \lambda) \approx \phi\left\{\left(2 \cdot \sqrt{\lambda \cdot x}\right) - \left(\sqrt{4r-1}\right)\right\}$, para $r > 10$ , aproximación de Fisher